

Lista de Exercícios: Fundamentos de Qubits e Síntese de Portas

Laboratório Virtual de Computação Quântica

Aluno(a): _____

Instruções: Utilize o simulador virtual (<https://www.agdaf.com/qubitops/>) como bancada de testes para resolver as questões abaixo. Para cada resposta, anexe as capturas de tela (prints) do painel *Circuit View* ou *Heisenberg (Matrix Notation)* que comprovem seus resultados empíricos.

1. Navegação Geométrica e Fases Relativas

O estado quântico $|-\rangle$ (apontando para o lado negativo do eixo x no equador da Esfera de Bloch) é fundamental para algoritmos que exploram interferência destrutiva.

- Utilizando o simulador, encontre **duas sequências de portas diferentes** (com no máximo duas portas cada) que levem o estado inicial $|0\rangle$ para o estado $|-\rangle$.
- Analizando o gráfico de probabilidades (*Measurement Probability Distribution*), justifique por que uma única medição no eixo Z não consegue distinguir se o qubit estava no estado $|+\rangle$ ou $|-\rangle$.

2. O Desafio da Síntese (Decomposição Manual)

Sabemos que a porta $S^\dagger$ aplica uma rotação de -90° ao redor do eixo Z. O simulador possui um botão e um atalho no teclado (**Shift + S**) para essa operação. No entanto, imagine que estamos desenvolvendo um compilador restrito ao conjunto de portas universais $\{H, T\}$.

- Sabendo que a porta T aplica uma rotação de $+45^\circ$ em Z, determine a sequência exata usando **exclusivamente portas T** necessária para sintetizar o mesmo estado final deixado pela porta $S^\dagger$.
- Aplice sua sequência no simulador e verifique o painel *Heisenberg (Matrix Notation)*. Anote a matriz unitária resultante.

3. Compilando para o Hardware de RMN

Em um espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear real, o controle do spin nuclear é feito inteiramente por pulsos de radiofrequência no plano transversal. O equipamento executa nativamente apenas rotações arbitrárias $R_x(\theta)$ e $R_y(\theta)$.

- Um algoritmo exige a aplicação de uma porta **X** (a porta NOT, que inverte $|0\rangle$ para $|1\rangle$). Usando os campos de rotação arbitrária do simulador, descubra qual pulso único (R_x ou R_y) e qual ângulo em graus substituem perfeitamente o botão **X**.
- O algoritmo agora pede a aplicação da porta **Z** (rotação de 180° em Z). Como o hardware de RMN não faz R_z nativamente, você precisará combinar três pulsos. Usando apenas $R_x(\theta)$ e $R_y(\theta)$, monte uma sequência que resulte na matriz da porta **Z** e comprove o resultado com um print do log.

4. O Problema da Medição Prematura

Em circuitos quânticos, a ordem das operações é crítica. A medição colapsa a função de onda, destruindo qualquer interferência (construtiva ou destrutiva) que ocorreria posteriormente.

- a) No simulador, limpe o circuito e aplique a sequência: $H \rightarrow H \rightarrow \text{Measure}$. Anote o resultado da medição.
- b) Agora, limpe o circuito e monte a sequência intercalada: $H \rightarrow \text{Measure} \rightarrow H$.
- c) Anote para onde o vetor de estado aponta ao final da segunda sequência e explique, com suas palavras, por que as duas sequências produzem estados finais completamente diferentes, mesmo utilizando exatamente as mesmas portas lógicas.

5. Desafio de Programação (Extraclasse)

Aproveitando a lógica do painel de Heisenberg, escreva um script simples em linguagem Python utilizando a biblioteca `numpy`.

- a) Defina as matrizes das portas H e T no código como matrizes bidimensionais com números complexos.
- b) Calcule a multiplicação matricial que simula a sequência do circuito $H \rightarrow T \rightarrow H \rightarrow T$. *Lembre-se: em álgebra linear, aplicamos as matrizes da direita para a esquerda em relação ao vetor de estado.*
- c) Imprima o resultado numérico e compare com a matriz exibida no painel *Heisenberg* do site para a mesma sequência. Elas coincidem?